

Problema 2.40

Encuentre los puntos extremos de la región definida por las siguientes desigualdades:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 5 \quad (1)$$

$$-x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 6 \quad (2)$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \quad (3)$$

Solución:

Para hallar los puntos extremos basta con hallar la intersección de restricciones, considerando de 3 en 3, considerando la igualdad y no la desigualdad.

Consideremos 5 condiciones:

$$(I) \quad x_1 + 2x_2 + x_3 = 5,$$

$$(II) \quad -x_1 + x_2 + 2x_3 = 6,$$

$$(III) \quad x_1 = 0,$$

$$(IV) \quad x_2 = 0,$$

$$(V) \quad x_3 = 0.$$

1. Restricciones (i), (ii), (iii): $x_1 = 0$, junto con (1) y (2).

Resolviendo:

$$\begin{cases} 2x_2 + x_3 = 5 \\ x_2 + 2x_3 = 6 \end{cases} \Rightarrow x_2 = \frac{4}{3}, x_3 = \frac{7}{3}.$$

$$\text{Punto: } \left(0, \frac{4}{3}, \frac{7}{3}\right).$$

2. (i), (ii), (iv): $x_2 = 0$.

Sistema:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 5 \\ -x_1 + 2x_3 = 6 \end{cases} \Rightarrow x_1 = \frac{4}{3}, x_3 = \frac{11}{3}.$$

$$\text{Punto: } \left(\frac{4}{3}, 0, \frac{11}{3}\right).$$

3. (i), (ii), (v): $x_3 = 0$.

Sistema:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 5 \\ -x_1 + x_2 = 6 \end{cases} \Rightarrow x_2 = \frac{11}{3}, x_1 = -\frac{7}{3}.$$

Como $x_1 < 0$, pero $x_1 \geq 0$.

No factible.

4. (i), (iii), (iv): $x_1 = x_2 = 0$.

De (1): $x_3 = 5$.

Vemos que (2): $-0 + 0 + 2(5) = 10 > 6$.

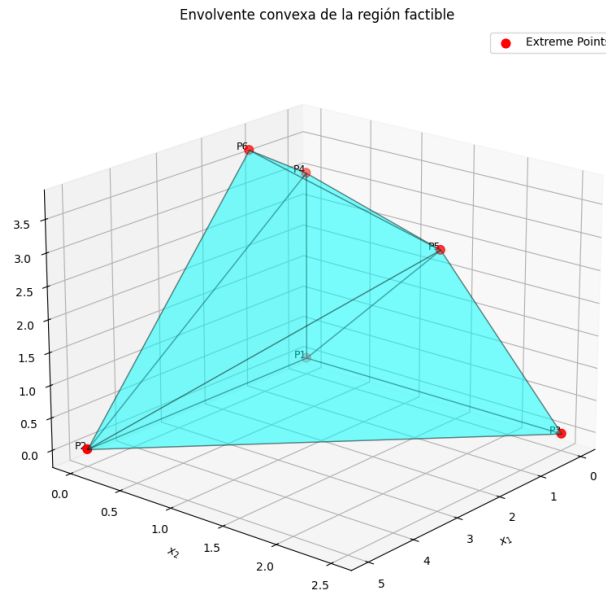
No cumple (2).

No factible.

5. (i), (iii), (v): $x_1 = x_3 = 0$.
De (1): $2x_2 = 5 \Rightarrow x_2 = \frac{5}{2}$.
Punto: $\left(0, \frac{5}{2}, 0\right)$.
6. (i), (iv), (v): $x_2 = x_3 = 0$.
De (1): $x_1 = 5$.
Punto: $(5, 0, 0)$.
7. (ii), (iii), (iv): $x_1 = x_2 = 0$.
De (2): $2x_3 = 6 \Rightarrow x_3 = 3$.
Punto: $(0, 0, 3)$.
8. (ii), (iii), (v): $x_1 = x_3 = 0$.
De (2): $x_2 = 6$.
Veramos que (1): $0 + 2(6) + 0 = 12 > 5$.
no cumple la desigualdad (1).
No factible.
9. (ii), (iv), (v): $x_2 = x_3 = 0$.
De (2): $-x_1 = 6 \Rightarrow x_1 = -6$.
Como $x_1 < 0$, no cumple $x_1 \geq 0$.
No factible.
10. (iii), (iv), (v): $x_1 = x_2 = x_3 = 0$.
cumple (1) y (2).
Punto: $(0, 0, 0)$.

Entonces se tiene que los puntos extremos de la región factible son:

$$\begin{aligned} &(0, 0, 0), \\ &(5, 0, 0), \\ &\left(0, \frac{5}{2}, 0\right), \\ &(0, 0, 3), \\ &\left(0, \frac{4}{3}, \frac{7}{3}\right), \\ &\left(\frac{4}{3}, 0, \frac{11}{3}\right). \end{aligned}$$



Problema 2.33 Demuestre que una función f es convexa si y solo si su **epígrafo**

$$\text{epi}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : y \geq f(x)\}$$

es un conjunto convexo.

De manera similar, demuestre que f es cóncava si y solo si su **hipógrafo**

$$\text{hypo}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : y \leq f(x)\}$$

es un conjunto convexo.

Demostración: f es convexa $\iff \text{epi}(f)$ es convexo

($\Rightarrow$) Supongamos que f es convexa.

Sean $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \text{epi}(f)$. Entonces

$$y_1 \geq f(x_1), \quad y_2 \geq f(x_2).$$

Sea $\lambda \in [0, 1]$. Definamos

$$x_\lambda = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \quad y_\lambda = \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2.$$

Como f es convexa,

$$f(x_\lambda) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \leq \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2 = y_\lambda.$$

Por lo tanto, $y_\lambda \geq f(x_\lambda)$, es decir, $(x_\lambda, y_\lambda) \in \text{epi}(f)$. Entonces $\text{epi}(f)$ es convexo.

($\Leftarrow$) Supongamos que $\text{epi}(f)$ es convexo.

Consideremos los puntos $(x_1, f(x_1))$ y $(x_2, f(x_2))$, que pertenecen a $\text{epi}(f)$ por definición. Dado que $\text{epi}(f)$ es convexo, para cualquier $\lambda \in [0, 1]$,

$$(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)) \in \text{epi}(f).$$

Esto implica que

$$\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \geq f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2),$$

lo cual muestra que f es convexa.

f es cóncava $\iff \text{hypo}(f)$ es convexo

($\Rightarrow$) Supongamos que f es cóncava.

Sean $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \text{hypo}(f)$, es decir,

$$y_1 \leq f(x_1), \quad y_2 \leq f(x_2).$$

Con $\lambda \in [0, 1]$, definimos nuevamente

$$x_\lambda = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \quad y_\lambda = \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2.$$

Como f es cóncava,

$$f(x_\lambda) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \geq \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2 = y_\lambda.$$

Así, $y_\lambda \leq f(x_\lambda)$, luego $(x_\lambda, y_\lambda) \in \text{hypo}(f)$. Por tanto, $\text{hypo}(f)$ es convexo.

($\Leftarrow$) Supongamos que $\text{hypo}(f)$ es convexo.

Los puntos $(x_1, f(x_1))$ y $(x_2, f(x_2))$ pertenecen a $\text{hypo}(f)$. La convexidad de $\text{hypo}(f)$ implica que

$$(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)) \in \text{hypo}(f),$$

es decir,

$$\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \leq f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2).$$

Esto demuestra que f es cóncava.

Problema 1.2

Un campesino desea planear su cultivo de maíz por un período de 3 años. Al empezar el primer año tiene a kilos de granos de maíz y se sabe que al sembrar un kilo de granos de maíz, al cabo de un año, se obtienen b ($b > 1$) kilos de maíz. Este campesino tiene mucha experiencia y sabe o puede prever $g_i, i = 1, \dots, 4$, la ganancia neta correspondiente a la venta de un kilo de maíz al empezar el año i . Al iniciar cada uno de los tres años el campesino vende una parte del maíz disponible y siembra el resto. Al finalizar el tercer año, o sea, al empezar el cuarto año, él vende todo el maíz disponible. El campesino desea saber cuántos kilos debe vender y cuántos sembrar al comenzar cada uno de los tres años de tal manera que maximice sus ganancias. Plantee el anterior problema de OL.

Solución:

Dado que se busca maximizar las ganancias se tiene que la función objetivo está dada por

$$Z = \sum_{i=1}^4 G_i$$

donde G_i representa la ganancia total del año i .

Sea X_{S_i} y X_{V_i} la cantidad de kg sembrados y vendidos en el año i respectivamente.

Denotaremos por M_{t_i} a la cantidad de kg totales disponibles al inicio del año i .

Ocurre entonces que:

$$X_{S_i} + X_{V_i} = M_{t_i}$$

$$(X_{V_i})(g_i) = G_i$$

Notemos que también la cantidad de maíz disponible queda en función de la siembra del año anterior:

$$M_{t_i} = X_{S_{i-1}}(b)$$

De las anteriores igualdades se tiene entonces que

$$\sum_{i=1}^4 G_i = \sum_{i=1}^4 (X_{V_i})(g_i)$$

Para resolver, debe tomarse en cuenta que

$$X_{V_i}, X_{S_i} \geq 0$$

$$X_{S_1} + X_{V_1} = a$$

$$G_4 = (X_{S_3})(b)$$